

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 2

AULA 5

Modelo Relacional de Dados e Controle de Consistência

Vandor Roberto Vilardi Rissoli



APRESENTAÇÃO

- Modelo de Dados Relacional (MR)
- Chave e Restrições de Integridade
- Mapeamento do ME-R para MR
- Controle de Consistência e Dependência Funcional
- Normalização
- Referências

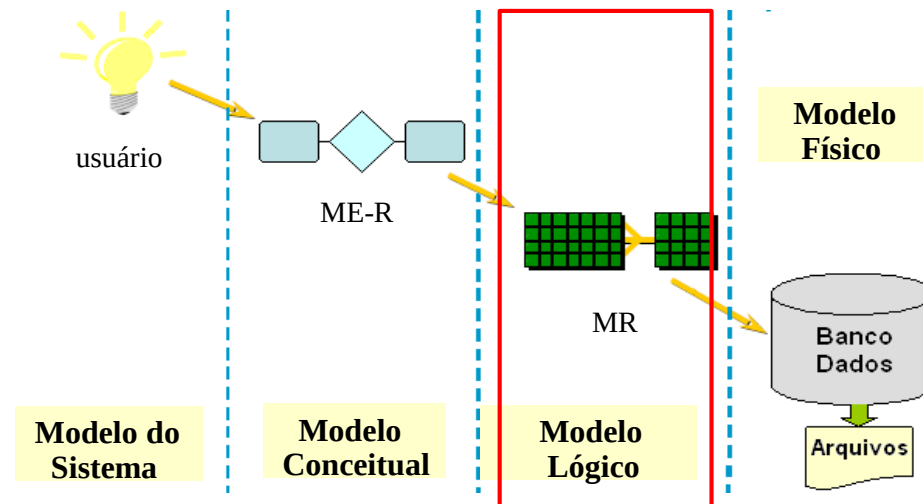


Modelo de Dados (revisão)

- Conjunto de conceitos utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados
- Principal ferramenta no fornecimento de informações sobre a abstração efetuada

Modo de Implementação (mapeamentos)

... Modelo Conceitual → **Modelo Lógico** → Modelo Físico



Esquema e Instância

ESQUEMA

- A descrição da organização dos dados de um BD.
- Um esquema de BD é especificado durante o projeto do BD e não é frequentemente modificado.

INSTÂNCIA

- Os dados armazenados em um BD, em um momento específico, são denominados *instâncias* do BD - (seria a fotografia do BD em um instante).



Modelo de Dados Relacional

O Modelo Relacional (**MR**) representa os dados em um BD, por meio de um conjunto de relações (tabelas).

Estas relações contém informações sobre entidades ou relacionamentos existentes no domínio da aplicação utilizada como alvo da modelagem.

Informalmente, uma relação pode ser considerada como uma tabela de valores, em que cada linha desta tabela representa uma coleção de valores de dados inter-relacionados (**uma tupla da tabela**).



Modelo de Dados Relacional

Os nomes fornecidos às tabelas e às suas colunas podem auxiliar na compreensão do significado dos valores armazenados em cada uma de suas linhas (tuplas ou registros).

Na terminologia do Modelo Relacional, cada linha da tabela é chamada de **TUPLA**, a tabela é denominada **RELAÇÃO**, o nome de cada coluna é **ATRIBUTO** da relação e o conjunto de valores que cada atributo pode assumir em uma determinada relação corresponde ao seu **DOMÍNIO**.



Modelo de Dados Relacional

O domínio consiste do grupo de valores atômicos a partir dos quais um ou mais atributos obtêm seus valores.

O esquema de uma relação é o conjunto de atributos que descreve as características dos elementos a serem modelados. A quantidade dos atributos é denominado Grau da Relação, por exemplo, **FUNCIONARIO** abaixo tem Grau 4.

FUNCIONARIO

Codigo	Nome	Categoria	Cidade
F1	Paulo	20	Lins
F2	César	10	Palmas
F3	Carlos	30	Lins
F4	Matilde	20	Brasília

domínio

Esquema

Relação

Instâncias

tupla

Modelo de Dados Relacional

A **instância** de uma relação consiste no conjunto de valores que cada atributo, definido no **esquema**, assume em um determinado instante, formando o conjunto de tuplas.

As **instâncias** das relações formam os dados que são armazenados no Banco de Dados.

Observe no exemplo anterior:

- O domínio do atributo **Cidade** é o conjunto de todos os nomes válidos de cidades nacionais (Lins, Palmas, etc.).
- O esquema de **FUNCIONARIO** é definido como *codigo*, *nome*, *categoria* e *cidade*, possuindo **Grau 4 (4 atributos)**.
- As instâncias são os dados que são armazenados no BD.



Modelo de Dados Relacional

Características das Relações (tabelas)

- Não há **tuplas** duplicadas em uma relação.
- A ordem das tuplas não é relevante para diferenciar uma relação de outra.
- Existe ordem dos valores nas tuplas, uma vez que o cabeçalho da relação (ou esquema) é definido como um conjunto de atributos.
- Os valores dos atributos devem ser atômicos, não sendo divisíveis em componentes no escopo do projeto.
 - Atributos **multivalorados** são representados por meio de uma outra relação;
 - Atributos **compostos** são pelos seus componentes.



Modelo de Dados Relacional

Chaves e Restrições de Integridade Relacional

- Como não pode haver uma tupla repetida (duplicada) em uma instância da relação, é necessário identificar um atributo ou mais que terá a responsabilidade de identificar **unicamente cada tupla**;
- Este atributo, ou conjunto de atributos, é chamado de chave da relação;
- A definição dessa chave será identificada como **chave primária** da relação;
- A chave primária composta por mais que um atributo é chamada de **chave primária composta**.



Modelo de Dados Relacional

Algumas Restrições de Integridade

Restrições de Chaves: cada atributo das chaves candidatas deve possuir **valor único** em todas as tuplas da relação.

Restrição de Integridade de Entidade: uma chave primária **não** pode assumir valor **nulo** nas tuplas da relação.

Restrição de Integridade Referencial: inclusão de um atributo de uma relação que referência outra tupla em outra relação, surgindo um **novo tipo de chave (FK)**.

Restrições de Integridade Semântica: se referem mais especificamente sobre **valores ou características que determinados atributos podem assumir** no contexto de uma determinada aplicação (por exemplo **sexo**).

Modelo de Dados Relacional

Restrição de Participação

A restrição de participação determina que a existência de uma entidade depende de sua participação em um tipo de relacionamento. Existem dois tipos de restrições de participação: **total** e **parcial**. A participação **total** está estreitamente relacionada a **dependência de existência**.

a) Participação Total: Suponha que um empregado deve trabalhar em um departamento, ou seja, não existem empregados que não estejam vinculados a algum departamento. Assim, uma entidade do tipo **EMPREGADO** existe somente se ela participa em uma instância de relacionamento **trabalha**.



Modelo de Dados Relacional

- b) Participação Parcial: o tipo de relacionamento **gerencia**, o qual envolve os tipos de entidade **EMPREGADO** e **DEPARTAMENTO**, a participação do tipo de entidade **EMPREGADO** é **parcial**, pois somente alguns empregados gerenciam departamentos, o que **NÃO** limita a existência dos demais empregados.



Modelo de Dados Relacional

Regras de Mapeamento ME-R para MR

Os passos necessários, a partir de um projeto conceitual (**ME-R**), para realizar a modelagem do projeto lógico de implementação do BD, acontece por meio do Modelo Relacional (**MR**) que é realizado seguindo algumas regras:

1. Todas as entidades são mapeadas para uma relação contendo os mesmos atributos do **ME-R**.
2. Para entidade fraca é criada a relação contendo todos os seus atributos, tendo acrescido, como chave estrangeira, a chave primária da entidade forte (pai).



Modelo de Dados Relacional

3. Para relacionamentos **1:1** - dentre as relações que mapeiam as entidades participantes escolha uma delas (a que possuir participação **total**) e inclua como chave estrangeira a chave primária da outra.
4. Para relacionamentos **1:n** – escolha a relação que representa a entidade presente no lado **n**, e acrescente como chave estrangeira a chave primária da entidade do lado **1** (esta regra não se aplica para os relacionamentos de identificação – *entidade fraca*).
5. Para relacionamentos **n:m** – é criada uma nova relação contendo como chaves estrangeiras as chaves primárias das entidades participantes, mais os atributos que possam existir no relacionamento.

Modelo de Dados Relacional

6. Os atributos multivalorados (A) - é criada uma relação R que terá como atributos os mesmos de A , mais a chave primária da entidade (ou relacionamento) no qual A é atributo. Se o atributo multivalorado é composto, será incluído seus componentes.
7. Para relacionamentos triplos (ou **ternários**) o mapeamento ocorre de forma semelhante ao descrito pela regra 5, apenas considerando que se uma das entidades apresentar um limite máximo de participação igual a 1, a chave desta entidade pode determinar a relação montada.



Modelo de Dados Relacional

Diagrama de Esquemas

Uma representação simplificada que identifica “bem” um esquema e suas inter-relações é o Diagrama de Esquemas (**DE**) demonstrado a seguir, como uma representação simplificada do gráfico de *Gantt*:

ALUNO

1	<u>matricula</u>	rg	nome	telefone	idCurso
---	------------------	----	------	----------	---------

CURSO

2	<u>idCurso</u>	nome	periodo
---	----------------	------	---------

(n:1)

Note que a notação de cardinalidade não existe no **DE**, mas acima está indicada para ajudar na reflexão dos aprendizes com mais dificuldades em uma **engenharia reversa** da base de dados.



Modelo de Dados Relacional

Operações sobre as Relações

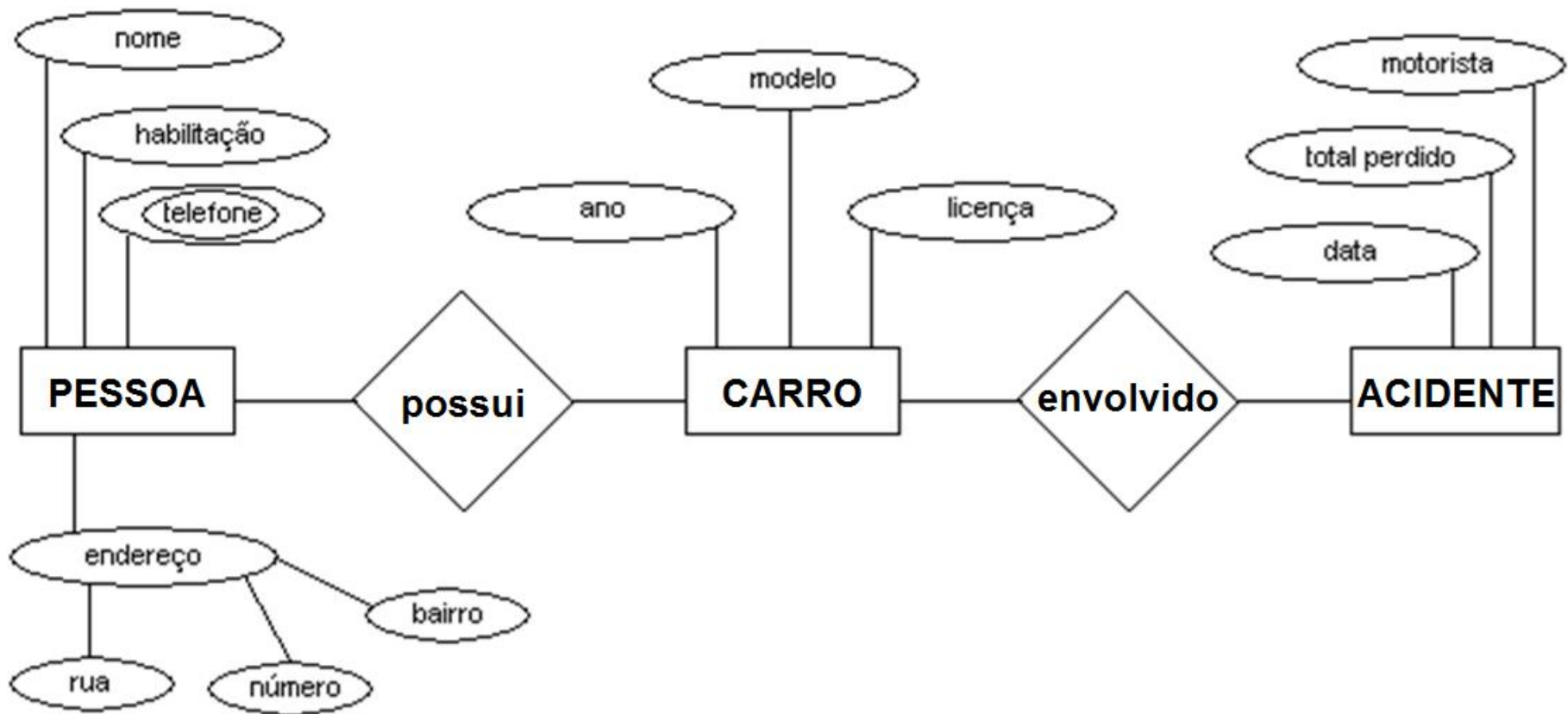
Podem ser definidas as operações de inserção, remoção e atualização (DML) das tuplas de uma determinada relação. Todas estas operações devem respeitar as restrições de integridade apresentadas anteriormente, lembrando que várias delas realizarão consultas no BD ou em seus **metadados**.

Quando algumas destas restrições for violar uma das operações citadas anteriormente, o SGBD poderá executar algumas ações para manter as restrições ou para notificar a violação ocorrida.



Exercício de Fixação

- 1) Projete o BD relacional correspondente ao Diagrama de Entidade-Relacionamento (**DE-R**) abaixo, completando no diagrama as informações referentes aos relacionamentos que envolvem a lógica que vai ser implementada.



Exercício de Fixação (continuação)

... continuação do exercício 1

Faça a especificação do projeto (conte uma **estória** do problema) e descreva as restrições de integridade que serão necessárias no projeto que estará sendo proposto, identificando também as **chaves envolvidas**.

Efetue ainda o correto mapeamento representando todos os esquemas (DE) necessários para atender essa proposta de projeto.



Modelo de Dados Relacional

Álgebra Relacional

Consiste em operadores que realizam ações sobre as relações. Os operadores da álgebra relacional podem ser divididos em duas categorias:

- **Operadores de Conjuntos**: operadores típicos definidos pela álgebra de conjunto, como: **união**, **interseção**, **diferença** e **produto cartesiano** neste material.
- **Operadores Relacionais**: são operadores especiais definidos especialmente para manipulação de tuplas, tais como a **seleção**, **junção** e **projeção**.



Controle de Consistência

No Modelo Relacional, cada esquema de uma relação possui um número de atributos (**grau da relação**), enquanto que o esquema de um BD Relacional consiste de uma série de esquemas de relações (tabelas).

A avaliação de um mapeamento proposto por um projetista, ou resultante de um **ME-R**, deve respeitar algumas características que o conceitue como um mapeamento eficiente.

A indicação de que um esquema relacional está eficiente é realizada quando as relações produzidas representam os dados de forma consistente e com o mínimo de redundância.



Controle de Consistência

No intuito de orientar o projetista de BD na definição e avaliação de um esquema relacional é aplicado um conjunto de critérios informais que o auxiliem, sendo alguns destes critérios apresentados a seguir:

A) Semântica dos atributos de uma relação

Sempre que um conjunto de atributos é agrupado em uma relação, um determinado significado é associado a eles. Este significado (ou semântica) identifica como devem ser interpretados os atributos pertencentes a cada tupla da relação.

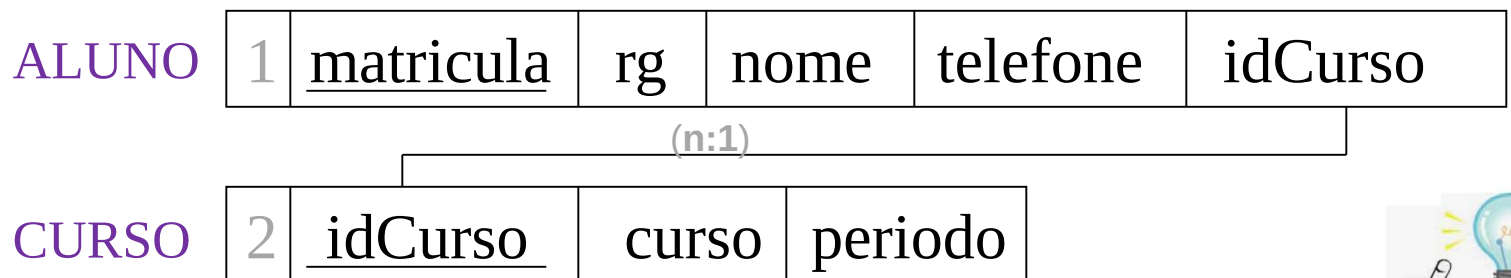
Por exemplo a relação **ALUNO_CURSO** representada a seguir:

ALUNO_CURSO (nome,rg, matricula,telefone,curso,período,idCurso)

Controle de Consistência

O esquema anterior (**ALUNO_CURSO**), apesar de representar claramente o seu significado (os alunos que fazem um curso), não é aconselhado, pois possui atributos de duas entidades em uma relação só.

A representação mais correta, por meio do Diagrama de Esquemas seria:



Controle de Consistência

B) Redundância de valores

Sempre se deve **evitar** a definição de dados em mais que um local (esquema) no BD, ou seja, a duplicação (ou **redundância**) das dados no BD.

Como exemplo, considere a relação **ALUNO_CURSO** contendo os alunos e os seus respectivos cursos. Se mais de um aluno estudar em um mesmo curso, os valores dos atributos do curso deverão aparecer duplicados para cada tupla de aluno cadastrado.

Com isso, podem ocorrer alguns problemas nas operações de **atualização**, **remoção** e até **inserção** (DML).

Estes tipos de problemas são chamados também de **anomalias**.

Controle de Consistência

ANOMALIAS

Inserção: para colocar um novo aluno deve-se preencher os atributos do curso que ele faz, ou colocar valores nulos, quando ele não fizer nenhum curso (for um pesquisador). Para possuir um curso sem alunos, torna-se necessário colocar valores nulos para os atributos do aluno, o que significa que a chave da tupla será nula, **violando** a restrição de integridade de chave.

Remoção: quando for removido o último aluno de um determinado curso, todos os dados referentes a este **curso serão perdidos** (não existirá mais o curso na base de dados).

Atualização: a **alteração do atributo periodo** de um curso deverá ser feita em todas as tuplas da relação, em que exista aluno fazendo este curso, caso contrário a base de dados **se tornará inconsistente**.

Controle de Consistência

C) Valores nulos em tuplas

Um atributo que possua valor **nulo** permite **diferentes interpretações**, tais como:

- 1- atributo não se aplica para esta tupla
- 2- valor do atributo para esta tupla é desconhecido
- 3- valor é conhecido, mas encontra-se ausente (não inserido)

Sempre procure evitar atributos que possam ser nulos.
Quando for inevitável, verifique se estas tuplas acontecem em pequeno número na relação.



Controle de Consistência

Uma das importâncias fundamentais na definição de esquemas relacionais é manter a consistência dos dados em todo a base de dados.

O **Controle de Consistência** dos dados pode ser exercido em três níveis:

- pelo gerenciador (SGBD);
- pelo aplicativo;
- pela própria construção do sistema.

De forma geral, o controle de consistência obtido pela própria construção do sistema é mais eficiente, pois normalmente não implica em perda de desempenho do SGBD durante a sua execução.



Controle de Consistência

O controle por meio da própria construção do sistema é obtido, no Modelo Relacional, construindo-se as relações segundo regras que garantem a manutenção de certas propriedades (**respeito as regras de negócio** existentes no problema existente).

As relações que atendem a determinadas regras diz-se estarem em uma determinada “Forma Normal”.

O processo de **Normalização** pode ser considerado como a aplicação de uma série de regras, que constituem as Formas Normais, sobre cada uma das relações (tabelas) do projeto proposto, lhe assegurando um nível de implementação para o **controle da redundância** e da **consistência** da base de dados.



Controle de Consistência

O processo de Normalização irá provocar a decomposição de esquemas insatisfatórios, de algumas relações, em novas relações que tenham cuidados com as situações já apresentadas para **evitar a inconsistência** e a **redundância**.

Este processo ainda permite ao projetista da base de dados controlar o **quanto de consistência seria garantida** pela maneira de construção do sistema (estrutura), e quanto deve ser de responsabilidade dos aplicativos e/ou do SGBD.

Porém, deve-se analisar até que ponto a Normalização deve chegar, pois **normalizar demais** pode diminuir a eficiência dos aplicativos, e **de menos**, abre a possibilidade das inconsistências.



Dependência Funcional

A Dependência Funcional está baseada no reconhecimento de que os valores de alguns atributos contribuem na identificação de outros.

Uma dependência funcional significa que ao se conhecer o valor de um atributo, então pode-se sempre determinar o valor de outro. A notação usada na teoria relacional é:

$A \rightarrow B$ onde se lê que “A **determina funcionalmente** B”,
ou que “B **depende de** A”.

Exemplo: conhecendo a **matrícula** de um aluno, então posso determinar o seu **nome**. Sabendo o **código** de um produto, então posso determinar o seu **preço**.



Dependência Funcional

Uma **Dependência Multivalorada** significa que ao se conhecer o valor de um atributo, então pode-se sempre determinar os valores de um conjunto de outros atributos. A notação usada na teoria relacional é:

$A \twoheadrightarrow B$ onde se lê “A **determina muitos** B’s”,
ou que “B **é multidependente de** A”

Exemplo: conhecendo um **curso** posso determinar a lista de seus **alunos**.

Uma das maneiras de **controlar a consistência** é por meio das **Dependências Funcionais** existentes entre os atributos armazenados.



Normalização

As Formas Normais, processo chamado de **Normalização**, são identificadas por meio de números, em que serão usadas a primeira, segunda e terceira forma normal durante toda a disciplina.

No Modelo Relacional a **normalização principal** é a **primeira**, pois é considerada parte da própria definição de uma relação.



PRIMEIRA - (1 FN)

Uma relação se encontra na Primeira Forma Normal se todos os domínios de atributos possuem apenas valores **atômicos** (simples e indivisíveis). Com isso, a relação é construída tratando atributos compostos e multivalorados para serem implementados.

Exemplo:

CURSO (curso, periodo, idCurso, {nome, matricula}) – **não 1FN**

Normalização

Para levar uma relação a atender as exigências da PRIMEIRA forma normal (normalizar) tem-se que realizar a aplicação de algumas “**regras**” para as seguintes situações:

- 1- Cada um dos **atributos compostos** (ou não atômicos) devem ser “**divididos**” em seus componentes.
- 2- Para os **atributos multivalorados** tem-se duas alternativas:

A) Pequena quantidade de valores possíveis, substitui-se o atributo multivalorado por um conjunto de atributos de mesmo domínio, cada um **monovalorado** representando uma ocorrência do valor;

B) Quantidade de possíveis valores desconhecida, grande ou muito variada, retira-se da relação o atributo multivalorado e cria-se 1 nova relação que tem o mesmo conjunto de atributo chave (**PK**), mais o atributo multivalorado que também pode ser chave, mas como **monovalorado**.

Normalização

A 1 FN é uma das maneiras de controlar a consistência por meio da própria estrutura do sistema, sendo também fundamental para a conceituação do sistema.

SEGUNDA - (2 FN)

Uma relação esta na Segunda Forma Normal quando ela está na 1 FN e todos os atributos que NÃO participam da chave primária (**PK**) são dependentes diretos de toda a chave primária.



Para se normalizar uma relação para a 2 FN as “**regras**” seguintes devem ser seguidas.



Normalização

A **normalização** para um relação estar na 2 FN deve:

- 1- Verificar os grupos de atributos que dependem da mesma **parte** da chave primária.
- 2- Retirar da relação todos os atributos de um desses grupos (separá-los em relações diferentes).
- 3- Criar uma nova relação contendo esse grupo como atributo não chave e os atributos que determinam esse grupo como chave primária de cada nova relação.
- 4- Repetir o procedimento para cada grupo, até que cada relação tenha somente atributos que dependam da chave primária definida para cada relação (**não só parte**).



Normalização

A normalização com a 2 FN evita a inconsistência devido a duplicidade de informações, além da perda de dados em operações de remoção ou alterações (**anomalias**) na relação.

Note que a normalização de relações é realizada, na grande maioria das vezes, decompondo-se uma relação em duas ou mais relações que protejam a consistência e controlem a redundância diminuindo-a.

Exemplo: **não está na 2 FN**



EMPREGADO_PROJETO (matrEmpr, codProj, horas,
nomeEmpr, nomeProj, localProj)

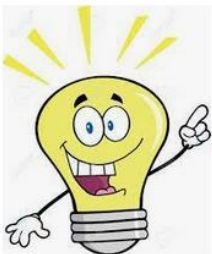
Normalização

continuação do exemplo...

EMPREGADO_PROJETO (matrEmpr, codProj, horas,
nomeEmpr, nomeProj, localProj)

- Dependências funcionais parciais em relação à chave primária:
matrEmpr $\rightarrow$ nomeEmpr
codProj $\rightarrow$ nomeProj, localProj
- Dependências funcionais totais em relação à chave primária:
(matrEmpr, codProj) $\rightarrow$ horas

Esquema que atende a 2 FN:



EMPREGADO (matrEmpr, nomeEmpr)

PROJETO (codProj, nomeProj, localProj)

EMPREGADO_PROJETO (matrEmpr, codProj,

horas)

Normalização

TERCEIRA - (3 FN)

Uma tabela está na Terceira Forma Normal se estiver na 2 FN e não possuir dependências transitivas (ou indireta). Uma dependência transitiva ocorre quando

$A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ então $A \rightarrow C$.

Em outras palavras, deve-se evitar que qualquer atributo não chave seja dependente funcional de outro atributo não chave.

Exemplo: não está na 3 FN

EMPREGADO_DEPTO (matrEmpr, nomeEmpr, dtNasc, codDep, nomeDep)



Normalização

continuação do exemplo...

EMPREGADO_DEPTO (matrEmpr, nomeEmpr, dtNasc,
codDep, nomeDep)

Dependências transitivas (indiretas):

$\text{matrEmpr} \rightarrow \text{codDep} \rightarrow \text{nomeDep}$

Esquema que atende a 3 FN:

EMPREGADO(matrEmpr, nomeEmpr, dtNasc, **codDep**)

DEPTO (codDep, nomeDep)

Restrição **EMPREGADO_DEPTO_FK** de chave estrangeira (**codDep**)
que Referencia DEPTO(**codDep**)

→ Da mesma forma que a 2 FN, na normalização para a 3 FN evita a inconsistência devido a duplicidade de dados, além da perda de dados em operações de remoção ou de alterações na relação.

Normalização

Um outro exemplo no processo de normalização envolvendo, diretamente, a dependência transitiva seria:

ENFERMEIRO (codigoFuncional, nome, dtFormacao, dtNascimento, sexo, idade)

Exemplo: não está na 3 FN



ENFERMEIRO (codigoFuncional, nome, dtFormacao, dtNascimento, sexo, ~~idade~~)

O atributo **idade** tem dependência direta em relação ao atributo **dtNascimento** e poderia ser responsável pela inconsistência na base de dados se um enfermeiro tivesse nascido a exatos 20 anos atrás, mas a idade armazenada fosse 51.

Qual idade em anos completos seria a correta para o enfermeiro?

Normalização

RELAÇÃO (ou Tabela)
NÃO NORMALIZADA

Normalizar Projeto Lógico
Banco de Dados

Remoção dos Atributos
Multivalorados e Compostos
com tratamento

1ª FN

Remoção das Dependências PARCIAIS
(atributos dependentes da PK)

2ª FN

Remoção das Dependências TRANSITIVAS
(atributos dependentes da PK)

3ª FN



Normalização

BOYCE CODD - (FNBC)

A Forma Normal de Boyce Codd (FNBC) consiste na 3FN mais “forte” ou rigorosa, a fim de evitar algumas **anomalias** na base de dados, sendo contabilizada como mais uma forma normal.

Na normalização a FNBC deve ser aplicada sobre as tabelas que já estão respeitando a 3 FN e possuam mais de uma **chave candidata** (**primária também é candidata antes de ser PK**), sendo pelo menos uma dessas chaves composta e com **superposição**.

CHAVE SUPERPOSTA: duas chaves são superpostas quando pelo menos uma delas é composta e existe ao menos um atributo em comum entre elas.

PESSOA

<u>cpf</u>	nome	sexo
------------	------	------

EMPREGADO

<u>cpf</u>	<u>idSetor</u>	ocupacao	quantidade
------------	----------------	----------	------------

superposta



Normalização

Assim, para uma tabela estar na FNBC ela deverá estar na 3^{FN} e sem possuir nenhum outro atributo que seja determinado por outro(s) atributo(s) que NÃO é (sejam) uma chave candidata da tabela.

Se isso acontecer a solução será conduzir a tabela para a 3^{FN} e levar esses atributos para uma outra tabela, aplicando o conceito de **decomposição sem perdas**, por exemplo:

CLIENTE	AGENCIA	GERENTE
00185	Norte	Paulo
01018	Norte	Ana
05270	Norte	Paulo
04857	Norte	Ana
00854	Central	Maria
05879	Central	Carlos

- A tabela está na 3^{FN};
- Note que existe outra chave candidata e que ela pode ser superposta à chave primária;
- **CLIENTE** estará nas duas chaves candidatas compostas, efetuando a supersposição (**sem FNBC**).



<u>CLIENTE</u>	<u>AGENCIA</u>
----------------	----------------

<u>CLIENTE</u>	<u>GERENTE</u>
----------------	----------------

→ **Anomalia** na atualização, pois a agência se repete para o mesmo gerente.

Normalização

Chave primária {CLIENTE, AGENCIA} → {GERENTE}

Chave candidata {CLIENTE, GERENTE} → {AGENCIA}

Dessa forma, será necessário decompor a tabela para que ela esteja na FNBC, no qual o atributo determinado por um campo que **NÃO** é chave candidata vai para uma outra tabela.

- Note que há outro **determinante** que **NÃO** é chave candidata, sendo superposta e fazendo com que esta solução **respeite** a FNBC.

GERENTE	AGENCIA
Paulo	Norte
Ana	Norte
Maria	Central
Carlos	Central

CLIENTE	GERENTE
00185	Paulo
01018	Ana
05270	Paulo
04857	Ana
00854	Maria
05879	Carlos

CLIENTE	AGENCIA	GERENTE
00185	Norte	Paulo
01018	Norte	Ana
05270	Norte	Paulo
04857	Norte	Ana
00854	Central	Maria
05879	Central	Carlos

- Tabelas na 3 FN que **NÃO** possuem superposição de chaves já estão ou respeitam a FNBC.

Normalização

QUARTA - (4 FN)

A Quarta Forma Normal (4 FN) faz uso de dependências funcionais **multivaloradas**.

Considere a relação **DEPTO_PROJETO_PECAS** a seguir, onde:

Depto $\twoheadrightarrow$ Proj

e

Depto $\twoheadrightarrow$ Peca

Depto	Proj	Peca
D1	J1	P1
D1	J1	P2
D1	J2	P1
D1	J2	P2
D2	J3	P2
D2	J3	P4
D2	J4	P2
D2	J4	P4
D2	J5	P2
D2	J5	P4
D3	J2	P5
D3	J2	P6

→ A dependência multivalorada também causa anomalia de atualização.

Normalização

De forma simples, se diz que uma tabela está na 4 FN quando ela está na FNBC e não possui duas ou mais Dependências Multivaloradas (DM) independentes (não considerando as **Dependências Funcionais** que são casos também de DM) de um mesmo **multideterminante**.

Observe que para adicionar (inserir) uma **Peça** para um **Departamento** se deve criar uma nova linha (tupla). Remover uma **Peça** ou um **Projeto** de uma linha pode resultar em perda de informação. A atualização de uma **Peça** ou de um **Projeto** pode requerer que muitas linhas sejam atualizadas (possíveis **anomalias**).

Por isso a solução é **decompor** esta relação em duas relações, uma com **DEPTO_PROJ** e outra **DEPTO_PECA**.

Normalização

Deppto $\rightarrow\rightarrow$ **Proj** e **Deppto** $\rightarrow\rightarrow$ **Peca**

DEPTO_PROJETO_PECAS

Deppto	Proj	Peca
D1	J1	P1
D1	J1	P2
D1	J2	P1
D1	J2	P2
D2	J3	P2
D2	J3	P4
D2	J4	P2
D2	J4	P4
D2	J5	P2
D2	J5	P4
D3	J2	P5
D3	J2	P6

Deppto	Proj
D1	J1
D1	J2
D2	J3
D2	J4
D2	J5
D3	J2

Deppto	Peca
D1	P1
D1	P2
D2	P2
D2	P4
D3	P5
D3	P6



Normalização

Alguns autores **confundem** a 4 FN com relacionamentos *binários* do tipo “*muitos para muitos*” (***n:m***) por causa da aplicação da **Dependência Multivalorada**.

No entanto, esta confusão não deveria acontecer porque a dependência multivalorada ocorre “**dentro**” de uma tabela, ao contrário da cardinalidade que acontece sobre os relacionamentos (**entre relações**).

A 4 FN **só é necessária** se a tabela analisada possuir:

- Um multiterminante que aponte para mais de um multidependente;
- Independência entre esses multidependentes, o que seria como se uma tabela contivesse duas outras tabelas (ou mais) que não possuíssem relação entre si.

Normalização

Realizando a Normalização:

- A normalização é aplicada em uma relação por vez;
- Uma relação vai sendo dividida criando outras relações;
- Inicia-se das formas normais menos rígidas (1 FN→2 FN→...) até chegar em uma normalização considerada satisfatória.

A decisão de normalizar ou não uma relação é um compromisso entre garantir a eliminação de inconsistências na base de dados e a eficiência de acesso. A normalização para formas apoiadas em dependências funcionais evita inconsistências, usando para isso a própria construção da base de dados.



Normalização

Síntese das 6 Formas Normais Oficiais

- 1 FN** - Essencial e garante atomicidade e elimina a repetição;
- 2 FN** - Atende a **1FN** e remove dependências parciais, com todos atributos não-chave dependendo só da **PK**;
- 3 FN** - Atende a **2FN** e elimina dependências transitivas;
- FNBC** - Atende a **3FN** e elimina organização dos dados que podem causar **anomalias** na manipulação dos dados;
- 4 FN** - Elimina dependências multivaloradas independentes;
- 5 FN** - Remove dependências de junção, tratando casos complexos de relacionamentos **n:m** com 3 ou mais relações;
- 6 FN** - Elimina todas dependências não triviais. Forma mais extrema de normalizar, pois decompõe tabelas em componentes binários (máximo 2 atributos – **chave** e **valor**).

Normalização

- Entre as formas normais oficiais a **quarta**, **quinta** e a **sexta** não têm o mesmo foco na integridade das três primeiras formas normais;
- O foco das formas normais chamadas **superiores** (a partir da quarta) está no custo e no desempenho;
- Assim, se a inconsistência **NÃO** for um fator relevante e fundamental para a base de dados que esteja sendo projetada, pode-se abrir mão da normalização, mas tenha certeza do que se estará esperando da base de dados.

Compreendendo as Formas Normais



<https://blog.grancursosonline.com.br/normalizacao-de-banco-de-dados-compreendendo-as-formas-normais-para-concursos>

Normalização em SQL



<https://www.datacamp.com/pt/tutorial/normalization-in-sql>



Normalização

Diferenças entre 5FN e 6FN (superiores)

OBJETIVO

5FN remove redundâncias de junção;

6FN remove todas as dependências funcionais ou de junção, incluindo as triviais;

FOCO

5FN foca em relacionamentos complexos (3 ou mais);

6FN foca em decomposição binária de todos os atributos;

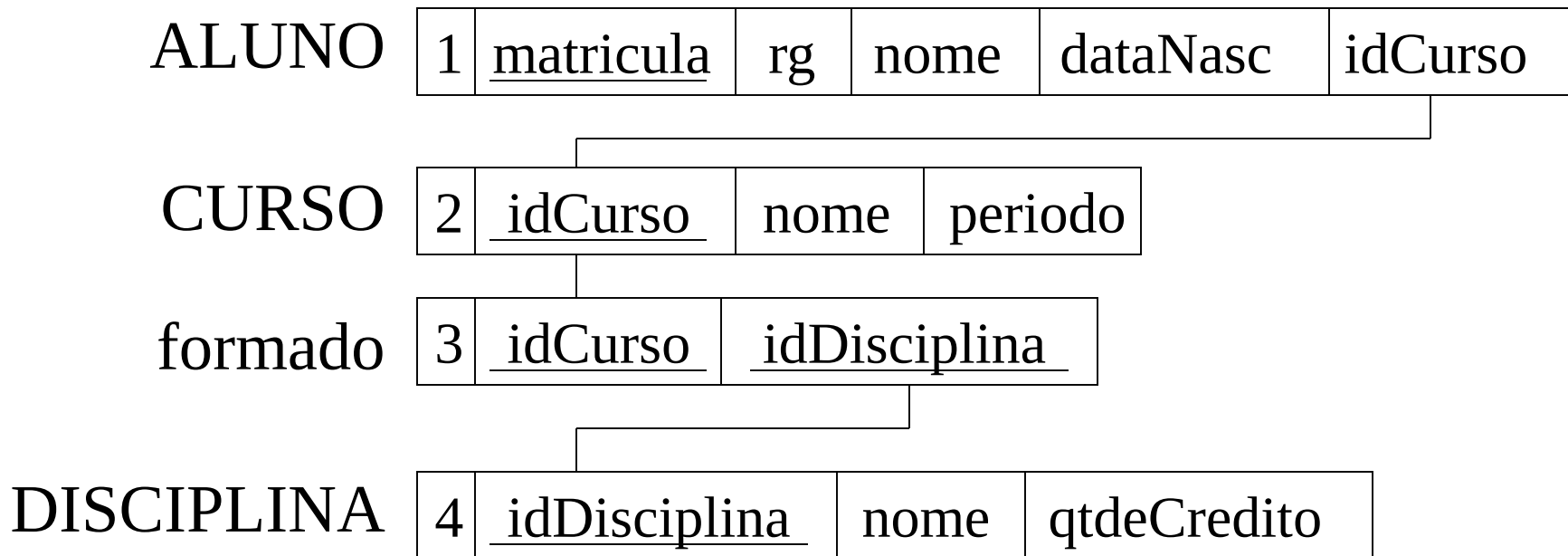
USO

5FN é teórica, mas aplicável;

6FN é usada apenas em casos específicos de altíssima normalização, por exemplo em SGBD **Temporais**.

Exercícios de Fixação

2) De acordo com o Diagrama de Esquemas a seguir faça as descrições da relações que serão implementadas neste banco de dados, descrevendo corretamente as restrições de integridade de entidade, referencial e colocando como comentário ("--") os valores para a integridade semântica quando ela existir sobre algum atributo.



Exercícios de Fixação

3) A Farmácia **Dodói** fez a aquisição de alguns equipamentos de informática para conseguir gerenciar melhor os dados que são necessários ao seu funcionamento. Para o desenvolvimento de uma base de dados você foi contratado e a especificação do problema foi sintetizada a seguir.

Os produtos comercializados nesta farmácia são adquiridos de fornecedores únicos para cada produto, apesar de serem diversos os fornecedores (ou fabricantes). Cada fabricante é identificado por meio de seu nome, CGC, endereço completo do distribuidor e telefones de distribuição. Os produtos comercializados possuem código de controle, nome comercial, tipo de embalagem, quantidade e preço unitário.

A farmácia comercializa dois tipos de produtos:

Exercícios de Fixação

... continuação do exercício 3

- a)** Medicamentos que tem uma fórmula e uma tarja cada;
- b)** Perfumaria itens que possuem tipo e fragrância.

A venda destes produtos também deverá ser acompanhada pela base de dados, em que cada venda deverá armazenar a data de compra, número da nota fiscal, nome completo do cliente, quantidade, preço total e o valor (R\$) do imposto a ser recolhido. Somente para os medicamentos é necessária a apresentação da receita médica, que terá o CRM do médico, a identificação do medicamento e a sua data da emissão.

Baseado na especificação técnica anterior (ME-R) elabore o DE-R identificando cada item necessário ao projeto a ser proposto, além das cardinalidades e participações existentes para este diagrama de nível conceitual.

Exercícios de Fixação

... continuação do exercício 3

De acordo com o projeto elaborado realize o mapeamento deixando os esquemas dentro da Terceira Forma Normal (**3FN**) a partir do DE-R e gerando o nível Lógico da proposta de solução no Diagrama Lógico de Dados (DLD) com todas as restrições que devem ser observadas e implementadas para manter a integridade da base de dados que será implementada para resolver este problema da farmácia.



Referência de Criação e Apoio ao Estudo

Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- ELMASRI, R. e Navathe, S. B., Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 3rd edition, 2000
 - Capítulo 7, 14
- SILBERSCHATZ, A. & Korth, H. F., Sistemas de Banco de Dados.
 - Capítulo 3, 7
- HEUSER, C. A., Projeto de Banco Dados, 2001.
 - Capítulo 4, 5, 6
- Universidade de Brasília (UnB Gama - **CAE**)
 - <https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga>
(escolha no menu superior **Sistemas Banco dados 1**
seguida da opção **Mod. Entid. Relacionamento**)

